Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Complexitatea algoritmilor (2) -

Clase de complexitate

- utilizarea metricii exacte duce de cele mai multe ori la funcții de complexitate destul de complicate, dificil de pentru comparanea și clasificarea algoritmilor.

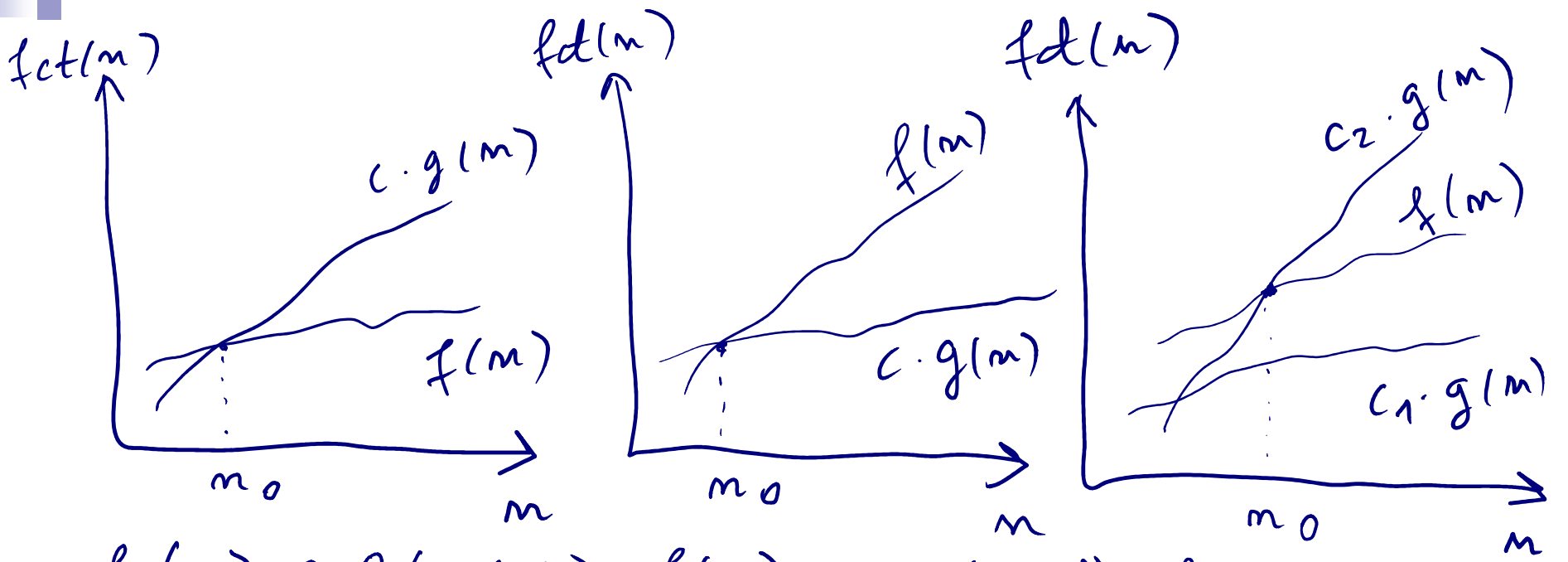
=> folosim o metrică aproximativă (calitativă): <u>clasele de complexitate</u>.

Definiție: Fie $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^*$ o funcție (numită funcție reprezentativă de complexitate). Definim următoarele 5 clase de complexitate:

- $O(g(n)) = \{f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $f(n) \leq c \cdot g(n), \forall n \geq n_0\}$
- $\Omega(g(n)) = \{f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $f(n) \geq c \cdot g(n), \forall n \geq n_0\}$

- $\Theta(g(n)) = \{ f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*,$
  $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.
  $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n), \forall n \geq n_0 \}$
- $O(g(n)) = \{ f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \forall c \in \mathbb{R}_+^*,$
  $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $f(n) < c \cdot g(n), \forall n \geq n_0 \}$
- $\omega(g(n)) = \{ f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \forall c \in \mathbb{R}_+^*,$
  $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $f(n) > c \cdot g(n), \forall n \geq n_0 \}$

Tradițional se notează $f(n) = X(g(n))$
cu $X \in \{O, \Omega, \Theta, o, \omega\}$



$f(n) \in O(g(n))$ $f(n) \in \Omega(g(n))$ $f(n) \in \Theta(g(n))$

Proprietăți

$$f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow \lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

$$f(n) = \omega(g(n)) \Leftrightarrow \lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

Propoziția 1 :

a) $o(g(n)) \subseteq O(g(n))$

b) $\omega(g(n)) \subseteq \Omega(g(n))$

Dem

a) „$\subseteq$" : $f(n) \in o(g(n)) \Rightarrow$

$(\forall c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ a.î. } f(n) < c \cdot g(n), \forall n \geq n_0) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $f(n) \leq c \cdot g(n), \forall n \geq n_0) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(n) \in O(g(n))$.

"$\supseteq$": $\cdot g(n) \in O(g(n))$? Da

$\exists c = 1 \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists n_0 = 1 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$g(n) \leq c \cdot g(n)$, $\forall n \geq n_0$

$\cdot g(n) \in o(g(n))$? Nu

Fie $0 < c < 1$ fixat.

P_p ads că $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $g(n) < c \cdot g(n)$, $\forall n \geq n_0$. $\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$1 < c$, $\forall n \geq n_0$ Abs cu $c \in (0,1)$.

$\cdot \Rightarrow O(g(n)) \not\subseteq o(g(n))$. (b) analog cu a)

Propoziția 2 (Prop. ale notațiilor $O, \Omega, \Theta, o, \omega$)

1) Tranzitivitatea ($O, \Omega, \Theta, o, \omega$):

Ex pt O:

$$\left.\begin{array}{l} f(n) = O(g(n)) \\ g(n) = O(h(n)) \end{array}\right| \Rightarrow f(n) = O(h(n))$$

2) Reflexivitatea (O, Ω, Θ):

Ex pt O:

$$f(n) = O(f(n))$$

3) Simetria (θ):

$f(n) = \theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \theta(f(n))$

4) Simetria transpusă $((O, \Omega), (\sigma, \omega))$:

$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$

$f(n) = \sigma(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \omega(f(n))$.

5) Proiectia $(\theta, (O, \Omega))$:

$f(n) = \theta(g(n)) \Leftrightarrow$ | $f(n) = O(g(n))$ sau $f(n) = \Omega(g(n))$

Propoziția 3 (O, Ω, θ)

Ex pt θ:

a) $k \cdot \theta(f(n)) = \theta(k \cdot f(n)) = \theta(f(n))$

b) $\theta(f(n)) + \theta(g(n)) = \theta(f(n) + g(n))$

c) $\theta(f(n)) * \theta(g(n)) = \theta(f(n) * g(n))$

d) $\theta(c_k \cdot n^k + c_{k-1} \cdot n^{k-1} + \dots + c_0) =$

$= \theta(n^k)$, $c_k > 0$.

Exemplu: $\Theta(n^2+n) = \Theta(n^2)$.

Dem

Pas 1: Arătăm că $n^2 = \Theta(n^2+n)$.

$\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$c_1 \cdot (n^2+n) \leq n^2 \leq c_2 \cdot (n^2+n)$, $\forall n \geq n_0$.

Fie $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = 1$

$\frac{1}{2}(n^2+n) \leq n^2 \leq n^2+n$, $\forall n \geq n_0$

$n^2+n \leq 2n^2 \leq 2n^2+2n$, $\forall n \geq n_0$

$n^2+n \leq 2n^2 \Rightarrow n \leq n^2 \Rightarrow n \geq 1$

$2n^2 \leq 2n^2+2n \Rightarrow 2n \geq 0 \Rightarrow n \geq 0$ $\Rightarrow$ $n_0 = 1$

Pas 2 :

Fie $f(n) = \Theta(n^2)$

$n^2 = \Theta(n^2 + n)$ | tranzitivitate ⟹

$\Rightarrow f(n) = \Theta(n^2 + n)$.

$\Rightarrow \Theta(n^2) \subseteq \Theta(n^2 + n)$ (1)

Pas 3 :

$n^2 = \Theta(n^2 + n)$ $\overset{\text{simetrie}}{\Longrightarrow}$ $n^2 + n = \Theta(n^2)$

Pas 4 :

Fie $f(n) = \Theta(n^2 + n)$ | tranzitivitate ⟹

$n^2 + n = \Theta(n^2)$

$\Rightarrow f(n) = \Theta(n^2)$

$\Rightarrow \Theta(n^2 + n) \subseteq \Theta(n^2)$ (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow \Theta(n^2 + n) = \Theta(n^2)$

Cum se ajunge de la algoritm la recurență de complexitate

Exemplu: Să se calculeze suma elementelor unui vector folosind tehnica Divide et impera.

- considerăm că vectorul are n elemente
- v = vectorul
- i = indicele de început al subvectorului
- j = indicele de sfârșit al subvectorului

Proprietate: $\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = n$

Dem

- $n = 2 \cdot k$, $k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = \lfloor k \rfloor + \lceil k \rceil =$$

$$= k + k = 2k = n$$

- $n = 2 \cdot k + 1$, $k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = \lfloor k + \frac{1}{2} \rfloor +$$

$$+ \lceil k + \frac{1}{2} \rceil = k + k + 1 =$$

$$= 2k + 1 = n$$

```
suma(v, i, j)
    if (i = j)                                  c1
    |  return v[i]                             c2
    m = (i+j)/2                                 c3      K1 = c1 + c2
    return suma(v, i, m) + suma(v, m+1, j)              K2 = c1 + c3
```

Apel: suma(v, 1, n)

---

formula de recurență

$$T(n) = \begin{cases} K_1, & n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + K_2, & n > 1 \end{cases}$$